2026.06.19

ROS2 Humble 기반
카페 자율주행 서빙 로봇 시스템



2203076 | 육란 | 팀 하양 | 지능형로보틱스

프로젝트 배경 및 목표

프로젝트 배경

- 인력난 해소 및 스마트 매장 대중화에 따른 서빙 로봇 수요 증가
- 실제 서비스 환경과 유사한 자율주행 및 통신 파인프라인 체계 검증 필요

프로젝트 목표

- ROS2 Topic 통신 기반의 동적 주문 수신 및 목적지 좌표 변환 시스템 구축
- LiDAR 기반 SLAM 지도를 바탕으로 한 미로형 카페 내부 자율주행 구현
- 임무 완료(서빙 완료) 후 자동으로 주방(home)으로 안전하게 복귀하는 사이클 완성





시스템 구조

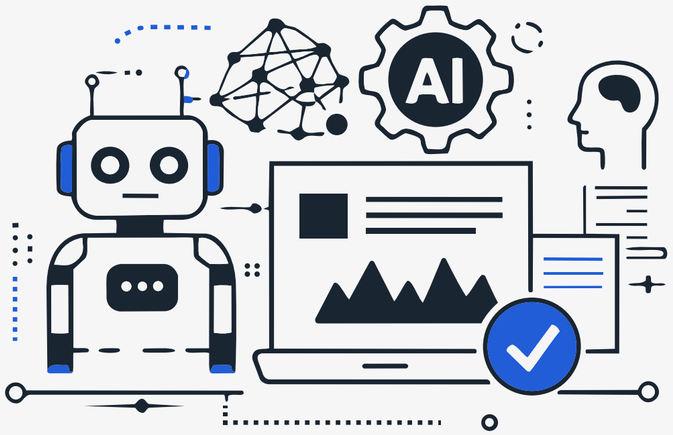
시스템 아키텍처 및 ROS2 노드 구성:
본 시스템은 토픽 및 액션 기반의 분산 제어 구조로 설계되었습니다.

주요 노드 파이프라인

- /table_request_publisher: 사용자 테이블 ID(std_msgs/String) 발행
- /serving_robot_node (구현 핵심):
  - 주문 수신 및 매핑된 목적지 좌표(x, y 및 쿼터니언 z, w) 변환
  - Nav2 Action Client를 호출하여 로봇 제어 명령 하달
  - 임무 성공 시 주방 좌표로 재생성하여 주행 지시
- /bt_navigator (Nav2): 수신된 좌표 기반의 전역/지역 경로 계획 및 주행 실행



구현 과정



01 개발 환경 구축 및 형상 관리 세팅 (Environment & Git)

- Ubuntu 22.04 및 ROS2 Humble 버전을 기반으로 TurtleBot3 시뮬레이션 패키지, Navigation2(Nav2), SLAM Toolbox 설치
- GitHub 원격 저장소를 개설하고, 패키지 빌드 파일(build, install, log)을 제외한 소스코드 추적을 위한 .gitignore 환경을 구성

---

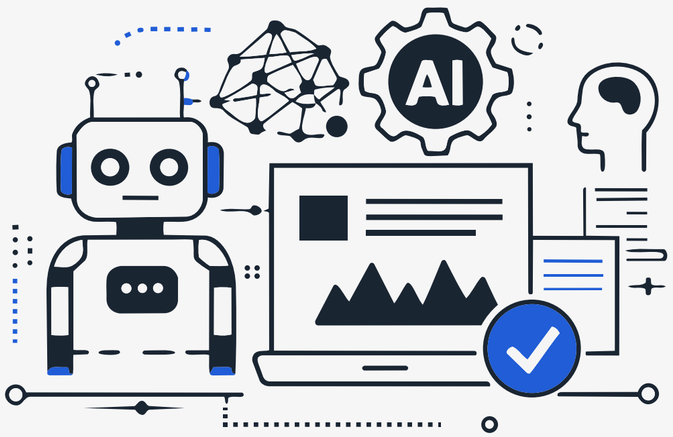
02 가제보 가상 카페 환경 설정 및 로봇 소환

- Gazebo Classic 시뮬레이터 내에 4개의 서빙 테이블과 좁은 이동 통로를 가진 커스텀 카페 월드를 구축
- 구동 플랫폼인 TurtleBot3 Burger 모델을 카페 내부의 고정된 초기 주방 위치에 정상적으로 스폰

03

- LiDAR 기반 SLAM 지도 작성 및 데이터 박제
- slam_toolbox를 활성화한 상태에서 키보드 원격 조종 노드로 로봇을 구동하여 카페를 스캔
- LiDAR 센서로 계측된 2D 점군 데이터를 격자 지도로 가공하여, 최종적으로 맵의 그래픽 정보가 담긴 cafe_map.pgm 파일과 메타데이터가 적힌 cafe_map.yaml 파일로 저장

구현 과정



04 Nav2 파라미터 최적화 및 정밀 초기화 구현 (Nav2 Tuning)

- 코스트맵 슬림화: 좁은 통로에서 보라색 장애물 영역이 뻥튀기되어 로봇이 탈조하는 버그를 잡기 위해, 글로벌/로컬 코스트맵 해상도를 0.05로 통일하고 팽창 반지름(inflation_radius)을 0.25m로 축소하여 안전 통로를 개방

---

05 ROS2 토픽 기반 서빙 컨트롤러 노드 개발 (ROS2 Software Development)

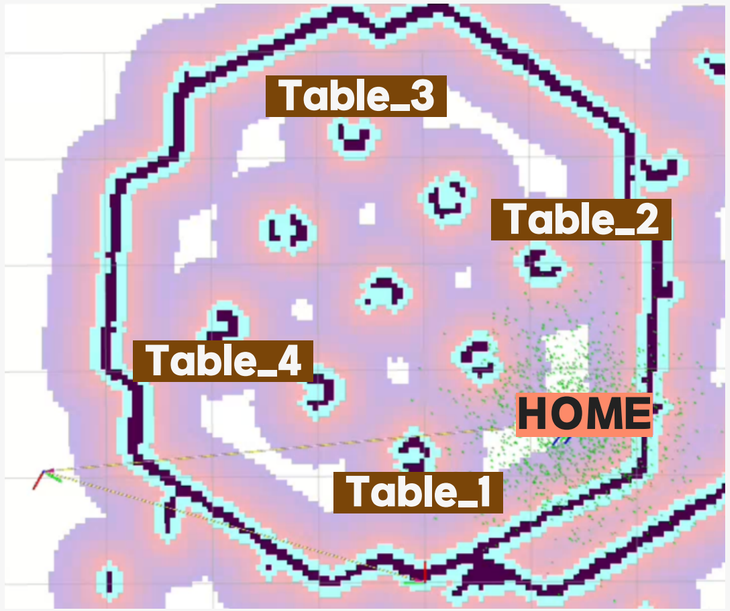
- serving_robot_node 및 table_request_publisher 패키지를 생성
- 사용자가 문자열(예: "table_1") 형태로 주문 토픽을 발행하면, 서빙 노드가 이를 서브스크라이브하여 미리 Rviz상에서 따둔 2D 좌표축(x, y)으로 동적 변환하는 알고리즘 구현

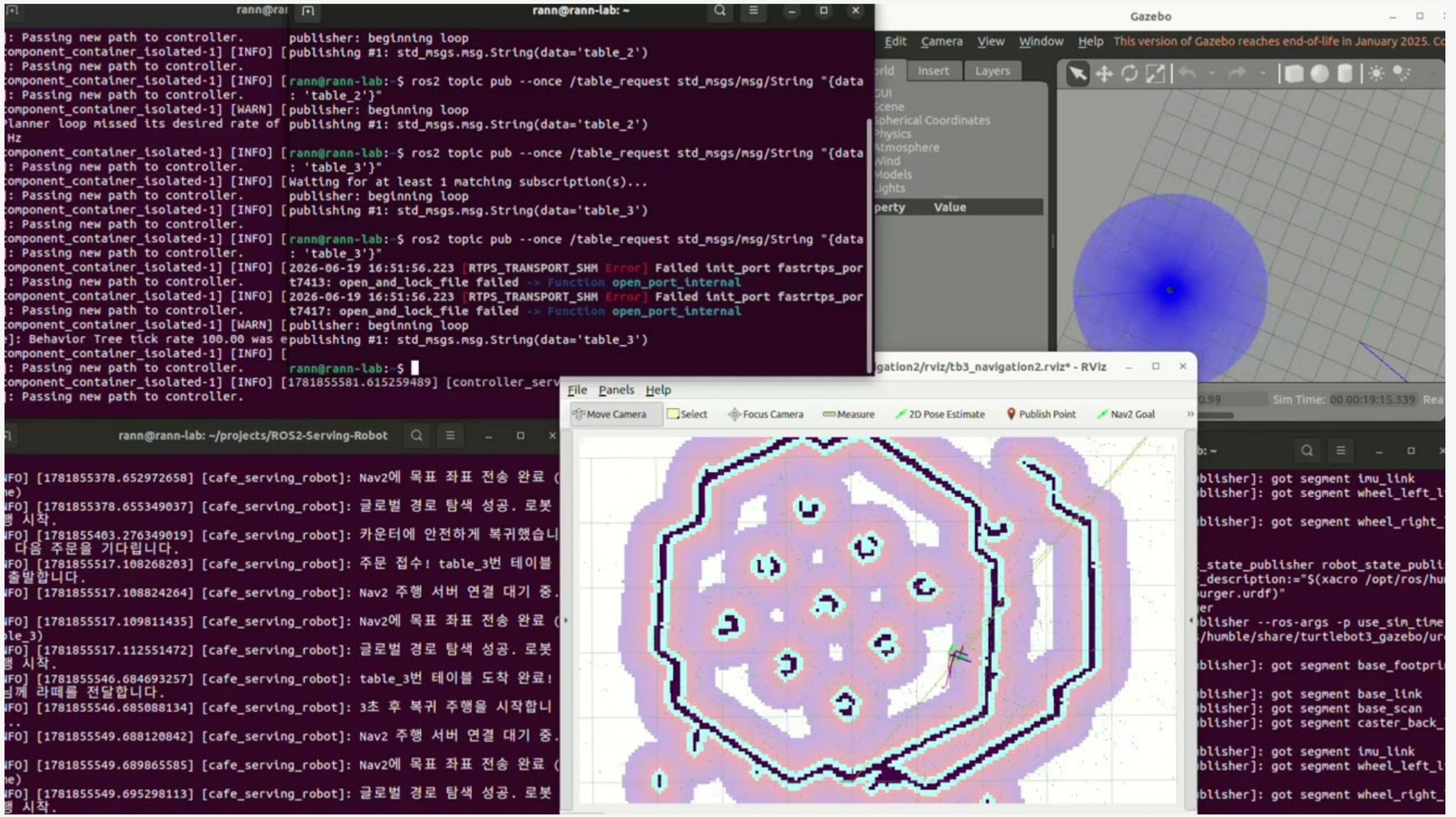
---

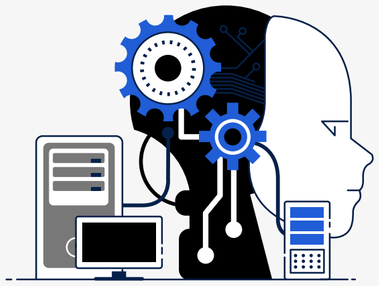
06 Action 연동, 도착 처리 및 주방 복귀 메커니즘 완성 (Integration & Execution)

- 변환된 목표 포즈를 Nav2의 MapsToPose 액션 서버로 전송하여 장애물 회피 주행을 실행하도록 연동
- 목적지 도착 성공 피드백을 수신하는 즉시 터미널 로그 출력과 함께 /delivery_status 토픽을 발행하고, 연이어 사전에 정의된 주방(home) 좌표로 목적지를 자동 갱신하여 안전하게 초기 위치로 자율 복귀하는 서빙 사이클을 완성

데모 영상

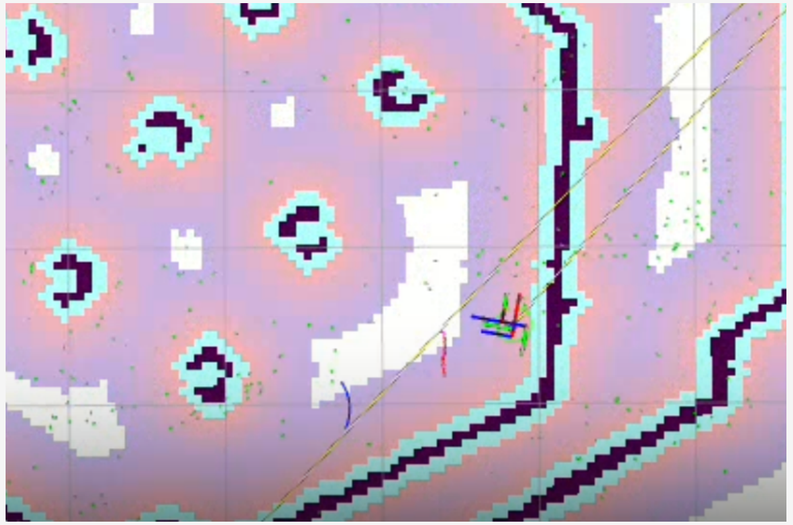


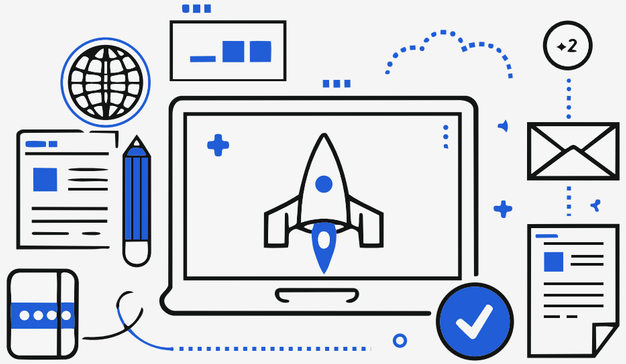




https://www.youtube.com/watch?v=khMOOUlu4-o

트러블 슈팅 1





01 **문제 상황**

테이블 명령 시 로봇이 벽 너머 엉뚱한 우주 공간으로 이동 경로를 생성하거나, 매번 2D Pose Estimate를 마우스로 다르게 찍어 주행의 재현성이 무너지는 현상 발생.

---

02 **원인 분석**

가제보 절대 좌표 원점과 SLAM 기반 Nav2 지도 좌표 원점의 미싱크, 마우스 조작에 따른 소수점 초기 위치(Initial Pose) 오차 발생.

---

03 **해결 방법**

가제보 내 로봇 초기 스폰 좌표(x: -2.86, y: 4.09, yaw: -1.7)를 정밀 추출.
Nav2 실행 런치 파일에 initial_pose_x/y/a 파라미터 옵션으로 정밀 주입하여 마우스 조작 없는 0.00% 정밀 초기화 자동화 달성.

트러블 슈팅 2

01

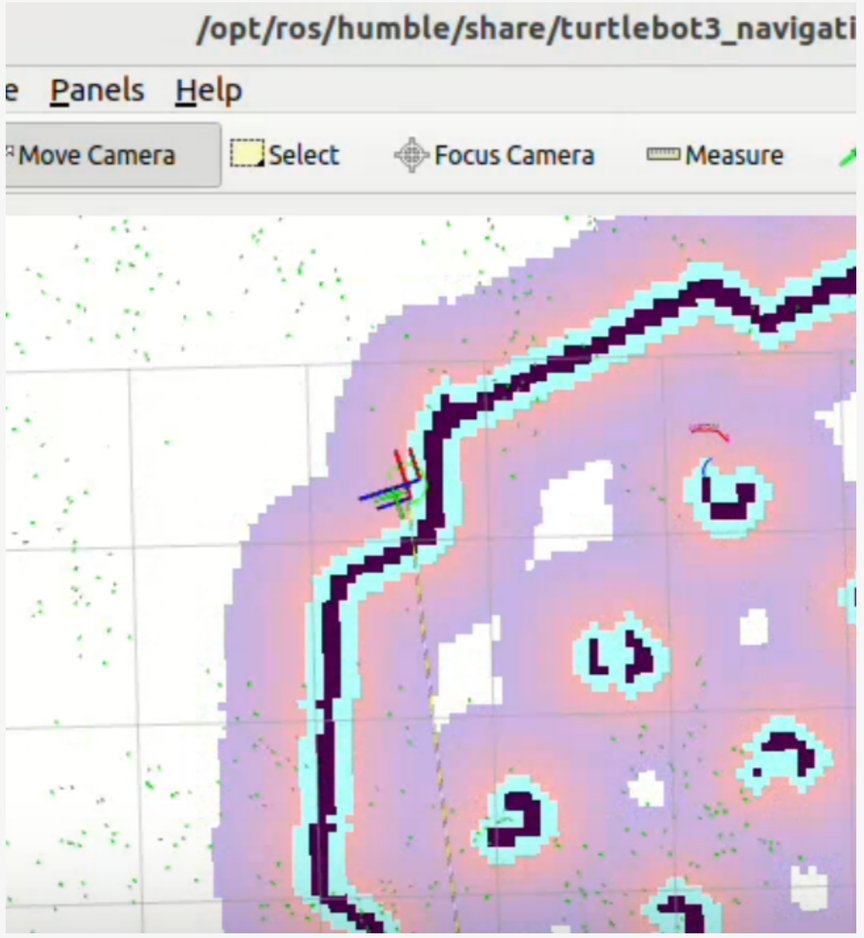
문제 상황

로봇이 좁은 통로를 지나다 제자리에서 팽이처럼 급회전하며 AMCL 위치 추정 입자가 터져 맵 밖으로 순간이동하거나, 가제보 테이블을 받고 뒤집히는 물리 버그 발생.

02

원인 분석

global_costmap 내부의 inflation_radius가 0.7로 비정상 정렬되어 통로가 절벽 영역으로 막힘.
→ 탈출을 위한 급회전 시 센서 싱크 붕괴.



03

해결 방법

burger.yaml 수정:

- 글로벌/로컬 코스트맵의 해상도를 0.05로 완벽 동기화.
- 팽창 반지름(inflation_radius)을 좁은 통로 지형에 맞게 0.25로 대폭 슬림화하여 주행 통로 개방.
- 최대 회전 속도(max_vel_theta: 1.0) 및 가속도를 제한하여 제자리 패닉 뺑뺑이 원천 차단.

감사합니다

